

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM  
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Muhamad Radja Nur Akbar</b>    | <b>2409106012</b> |
| <b>(Ketua)</b>                    |                   |
| <b>Syifa Siti Aulia Anwar</b>     | <b>2409106004</b> |
| <b>Muhammad Rafli Adila Risdi</b> | <b>2409106013</b> |
| <b>Saputra</b>                    |                   |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA**

**2025**

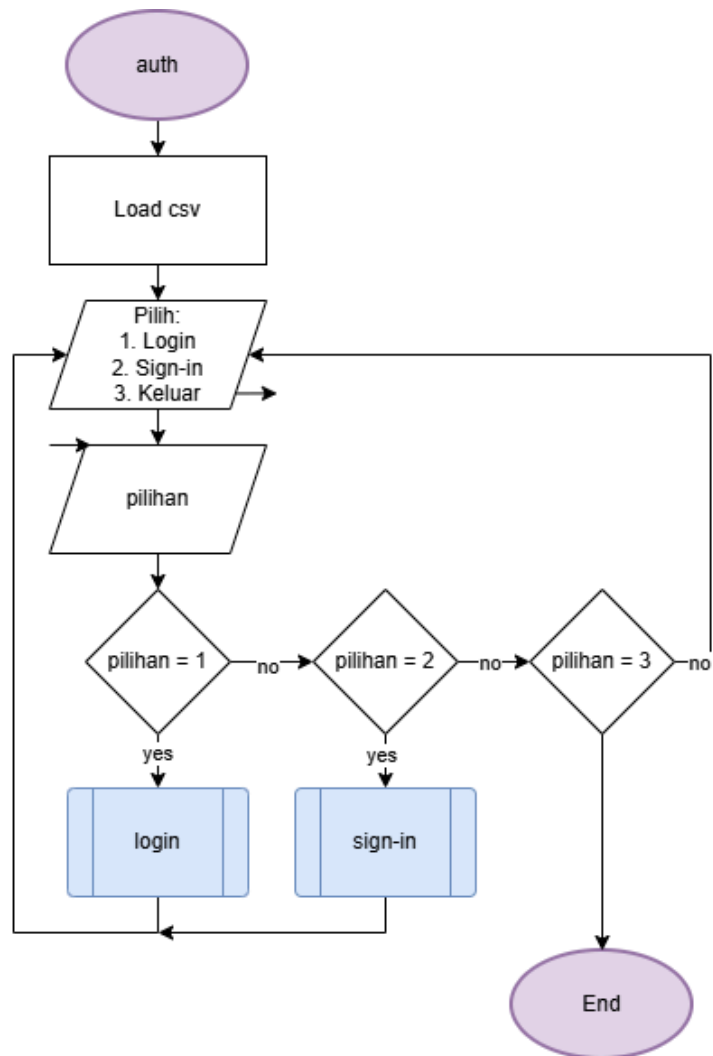
## **1. LATAR BELAKANG**

Plants vs. Zombies Heroes adalah game mobile yang dirilis pada 10 Maret 2016 yang dikembangkan oleh PopCap Games dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Game ini merupakan bagian dari seri game terkenal yaitu Plants vs. Zombies. Game ini memiliki genre Digital Collectible Card Game dan turn-based.

Program ini hanya berfokus di koleksi kartu dan dek sebagai bahan CRUD. Game ini memiliki ratusan kartu yang bisa diperoleh. Setiap kartu memiliki identitas sendiri yang tentunya unik dan menjadi pembeda dari kartu lain. Selain kartu, program ini juga memungkinkan pengguna menyusun dek dari kartu-kartu yang tersedia.

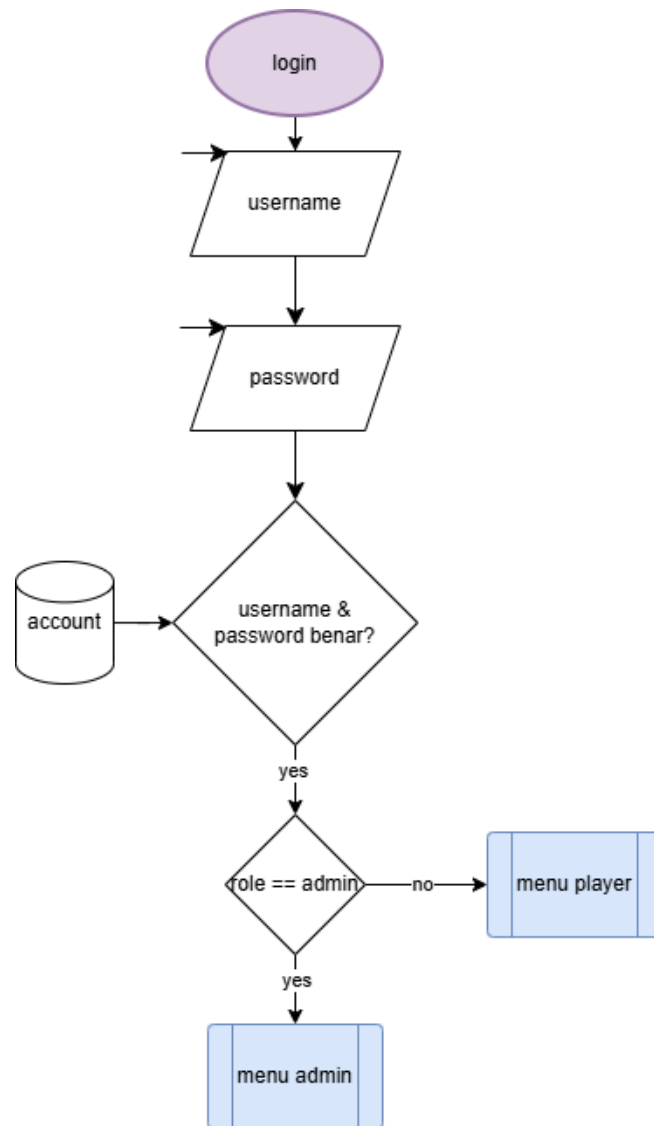
Program ini menggunakan fitur multi-role yaitu admin dan player. Akun dengan role admin hanya bisa melakukan CRUD kartu sementara player hanya bisa melakukan CRUD dek.

## 2. FLOWCHART



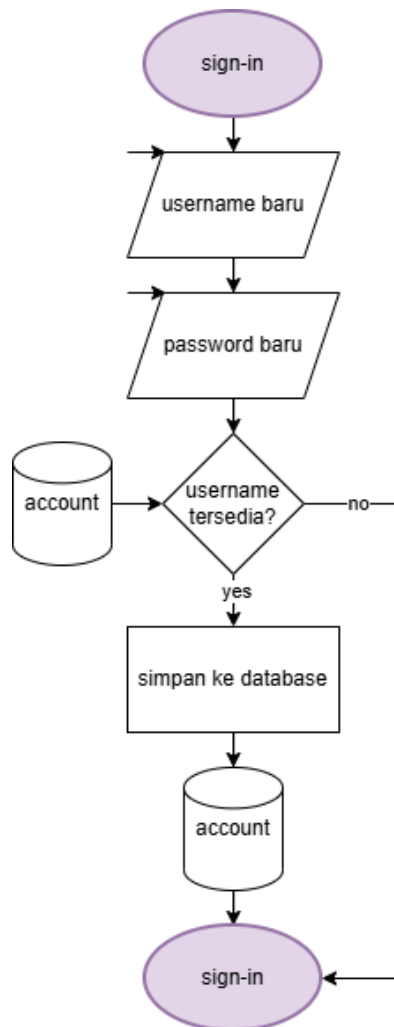
Gambar 2.1 Fungsi Autentikasi

Saat program dijalankan, user akan di tampilkan menu utama yaitu login, dan sign-in.



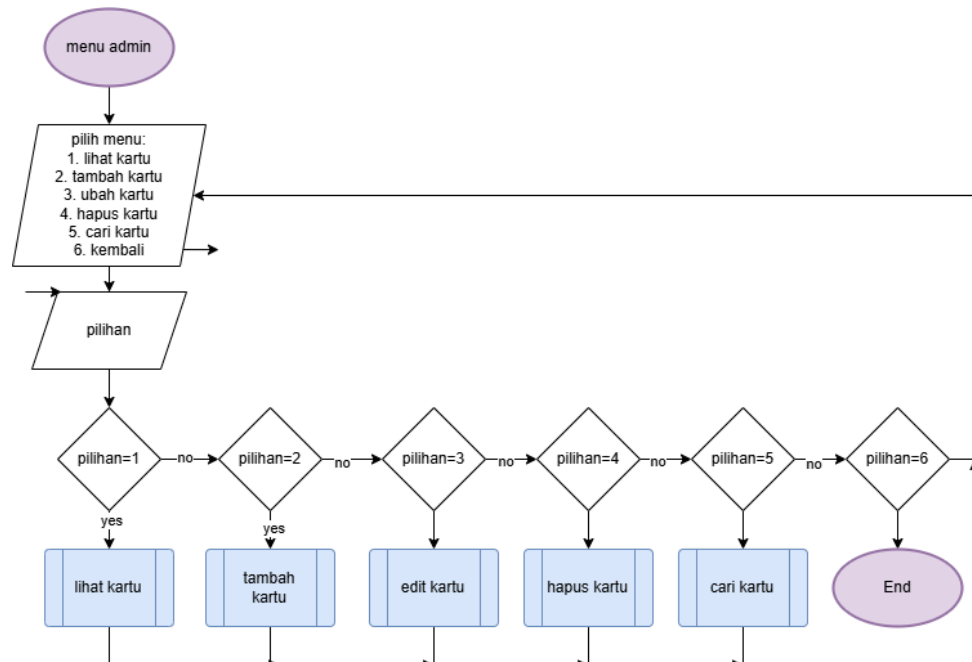
Gambar 2.2 Fungsi Login Program

Jika user memilih login, maka user akan masuk ke menu login. Di menu login, user akan menginput username dan password. Jika username dan password benar, maka user akan masuk ke menu selanjutnya, tergantung rolenya (admin / player). Jika inputan salah, maka program akan menampilkan pesan error dan user akan kembali ke menu utama.



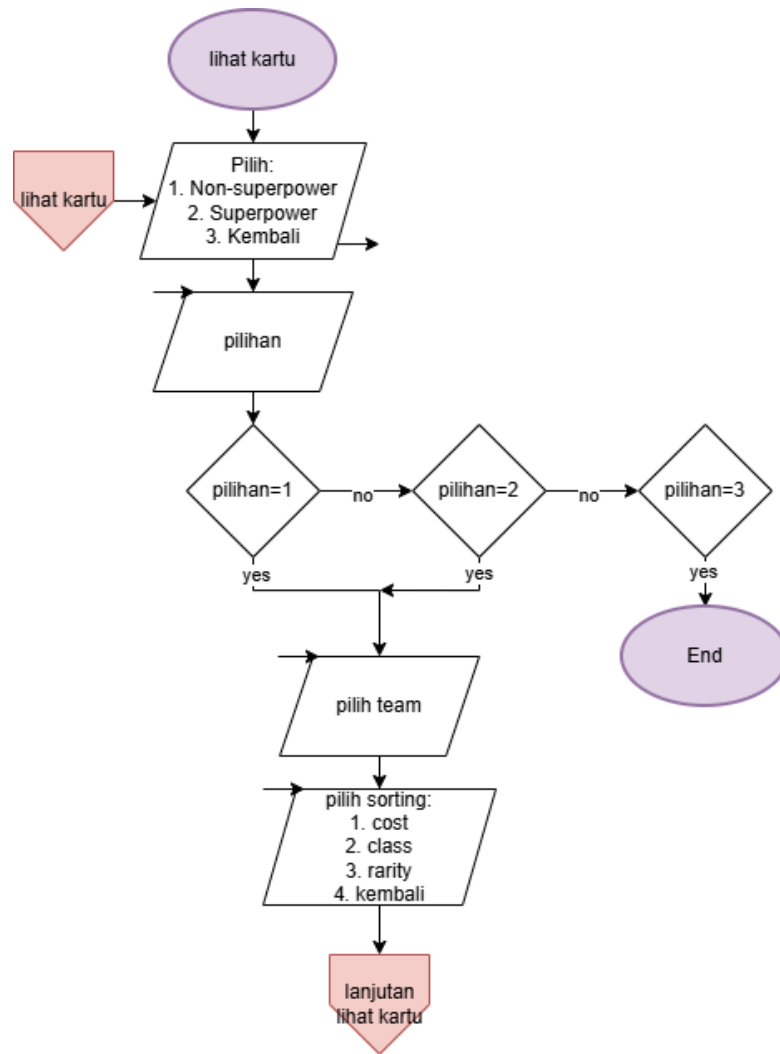
Gambar 2.3 Fungsi Registrasi

Jika pada menu utama user memilih sign-in, maka user akan melakukan sign-up atau registrasi dan menginput username dan password baru. Jika username belum ada dalam database, maka user berhasil sign-up. Jika username terdapat di database, maka program akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke menu utama.



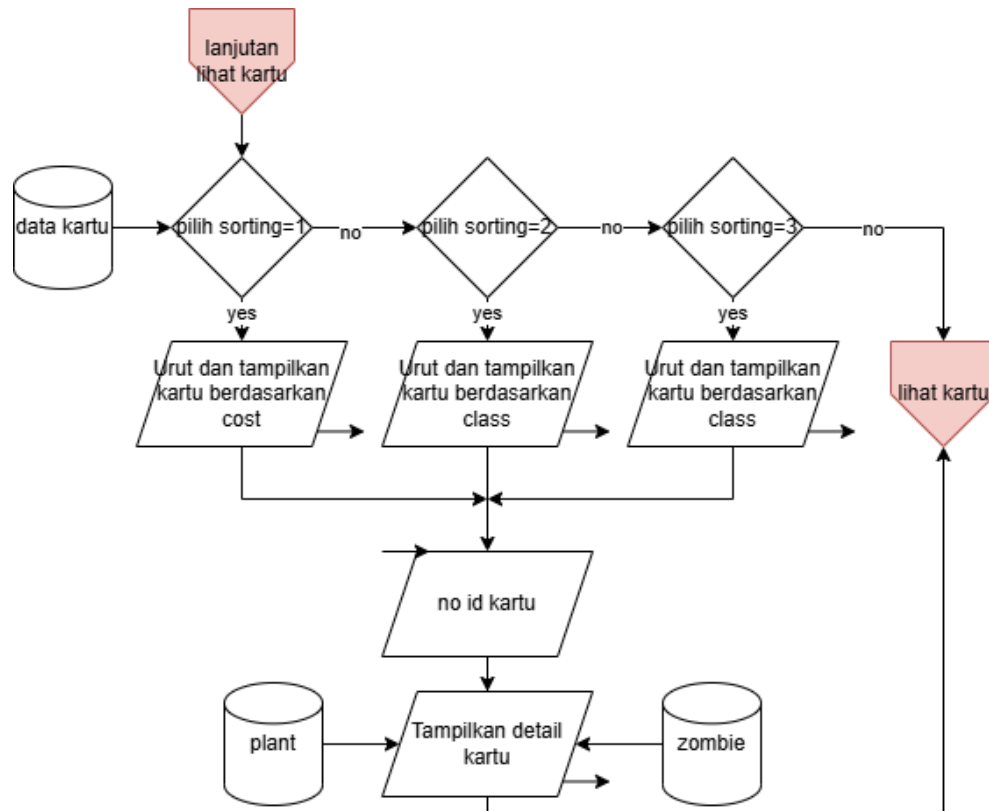
Gambar 2.4 Tampilan Menu Admin

Ketika admin masuk ke menu utama, lalu sistem menampilkan beberapa pilihan menu yaitu lihat kartu, tambah kartu, ubah kartu, hapus kartu, cari kartu, dan kembali. Lalu admin memasukkan pilihan sesuai fitur yang ingin digunakan. Jika admin memilih menu lihat kartu, maka program akan menampilkan data kartu yang tersedia. Jika memilih tambah kartu, program akan menjalankan proses penambahan data kartu baru. Pada pilihan ubah kartu, program akan mengubah data kartu yang sudah ada, sedangkan pada menu hapus kartu, program akan menghapus data kartu yang dipilih. Selain itu, ada juga menu cari kartu yang digunakan untuk mencari data kartu tertentu. Jika admin memilih menu kembali, maka proses akan selesai dan program keluar dari menu admin. Setelah setiap proses dijalankan, alur program akan kembali lagi ke menu utama sehingga admin dapat memilih fitur lain tanpa perlu membuka ulang program.



Gambar 2.5 Menu Lihat Kartu

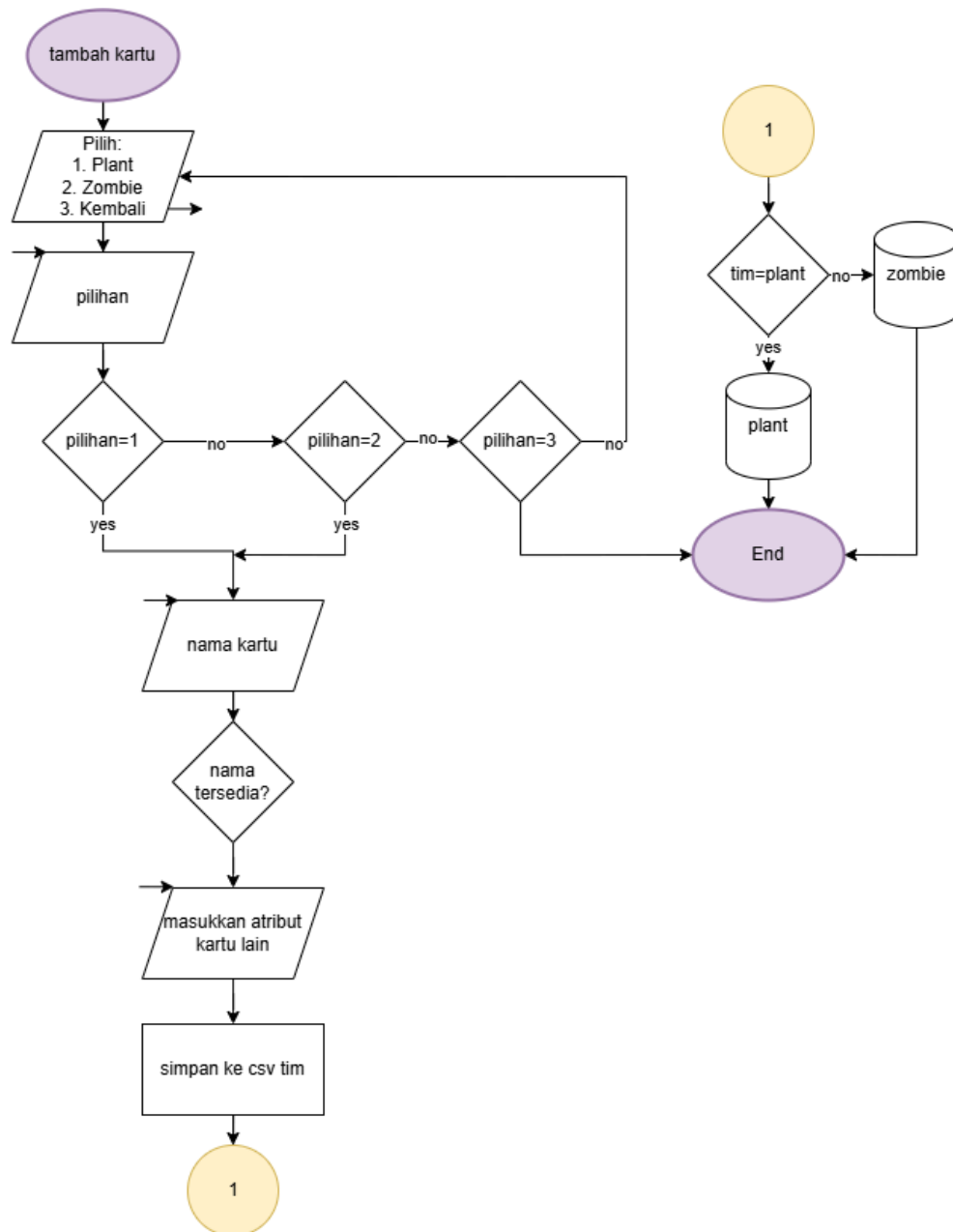
Dimulai dari menu lihat kartu, kemudian sistem menampilkan pilihan jenis kartu yaitu non-superpower, superpower, dan kembali. Jika pengguna memilih non-superpower atau superpower, maka proses dilanjutkan ke pemilihan tim dan metode sorting data kartu.



Gambar 2.6 Lanjutan Lihat Kartu

Sorting dapat dilakukan berdasarkan cost, class, atau rarity. Setelah pilihan sorting dipilih, sistem akan mengambil data kartu lalu mengurutkan dan menampilkannya sesuai kategori yang dipilih. Selanjutnya pengguna diminta memasukkan nomor ID kartu untuk melihat detail kartu secara lebih lengkap. Sistem kemudian menampilkan detail kartu dari tim plant atau zombie sesuai data yang dipilih. Setelah proses selesai, alur akan kembali ke menu lihat kartu dan pengguna dapat melihat data lainnya.

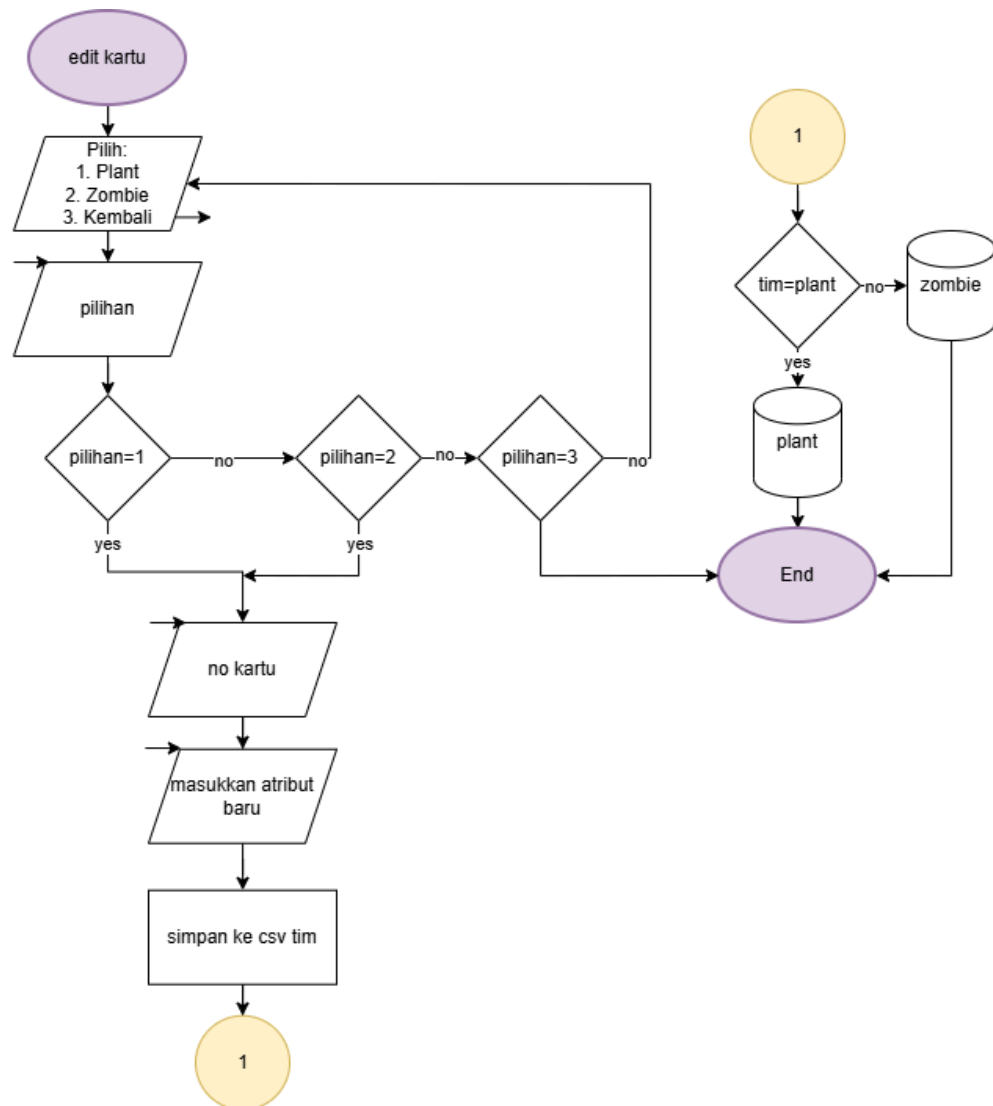




Gambar 2.7 Fungsi Membuat Kartu

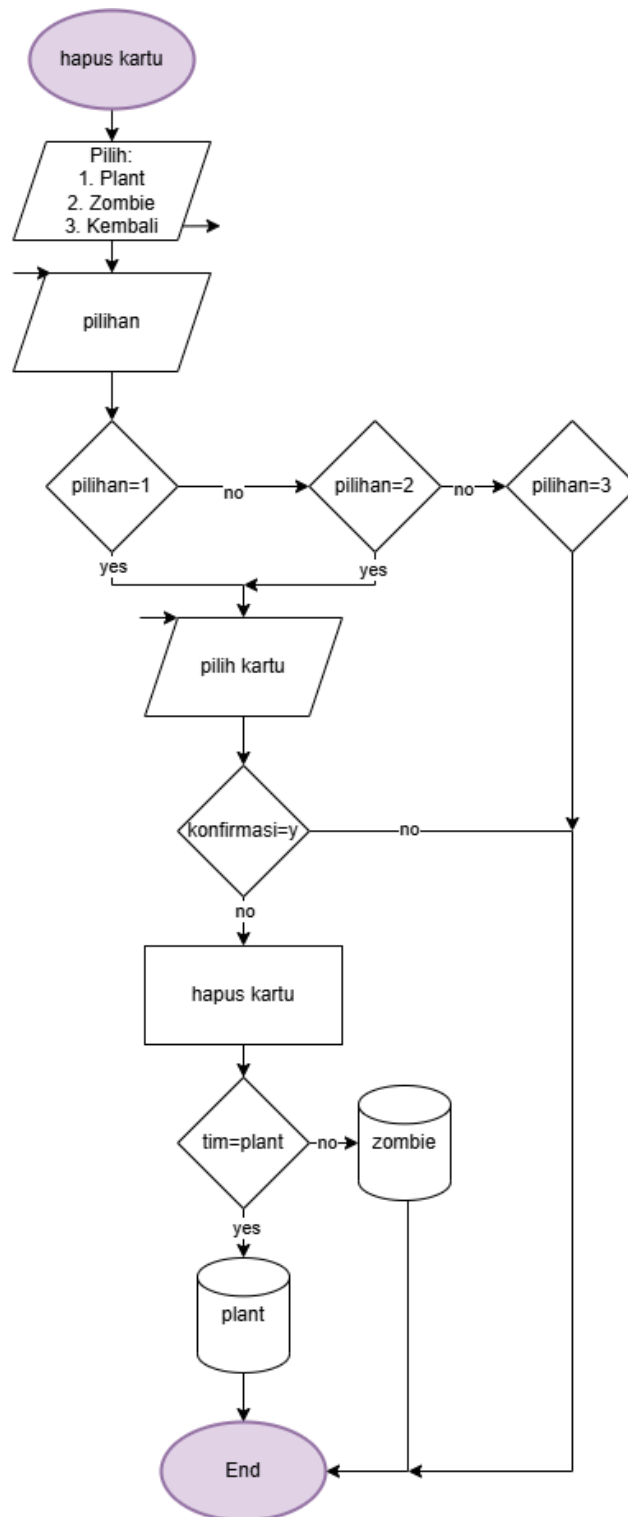
Proses membuat kartu dimulai dengan menampilkan pilihan tim, yaitu plant, zombie, atau kembali. Jika pengguna memilih plant atau zombie, maka proses dilanjutkan dengan memasukkan nama kartu. Sistem kemudian mengecek apakah nama kartu tersebut sudah tersedia atau belum. Jika nama kartu belum digunakan, pengguna dapat melanjutkan dengan memasukkan atribut kartu lainnya seperti cost, rarity, class, dan atribut lain yang diperlukan. Setelah semua data dimasukkan, sistem akan menyimpan data kartu ke dalam file CSV sesuai tim yang dipilih. Setelah proses

penyimpanan selesai, program akan mengakhiri proses dan kembali ke menu sebelumnya.



Gambar 2.8 Fungsi Edit Kartu

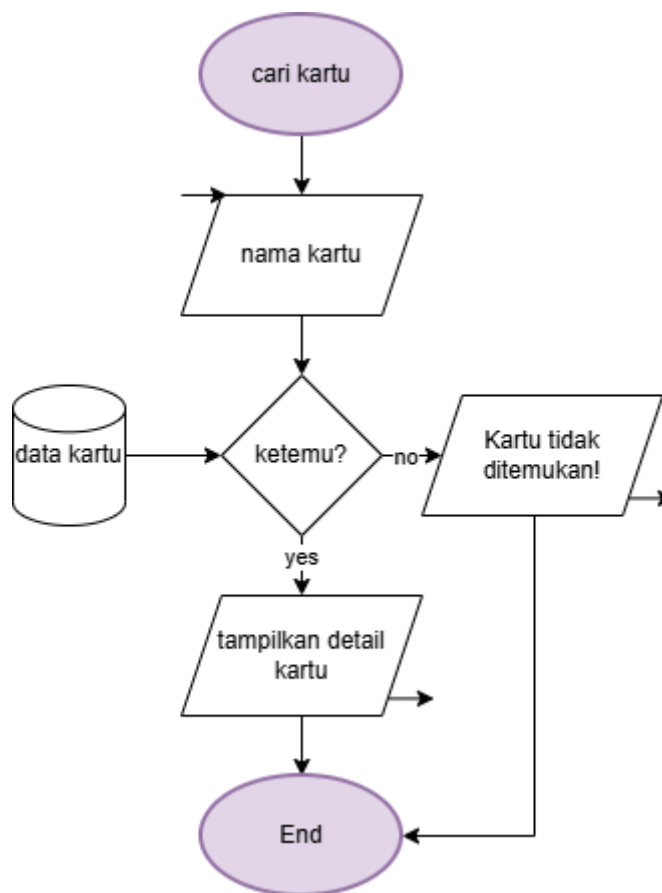
Flowchart edit kartu ini menjelaskan proses mengubah data kartu yang sudah ada di dalam program. Dimulai dengan menampilkan pilihan tim plant, zombie, atau kembali. Setelah pengguna memilih tim, sistem akan melakukan pengecekan terhadap pilihan tersebut. Jika pengguna memilih plant atau zombie, maka pengguna diminta memasukkan nomor kartu yang ingin diubah. Setelah kartu ditemukan, pengguna dapat memasukkan atribut baru untuk mengganti data lama pada kartu tersebut. Setelah perubahan selesai dilakukan, sistem akan menyimpan data yang telah diperbarui ke dalam file CSV sesuai tim yang dipilih. Jika pengguna memilih menu kembali, maka proses akan langsung berakhir dan keluar dari menu edit kartu.



Gambar 2.9 Fungsi Hapus Kartu

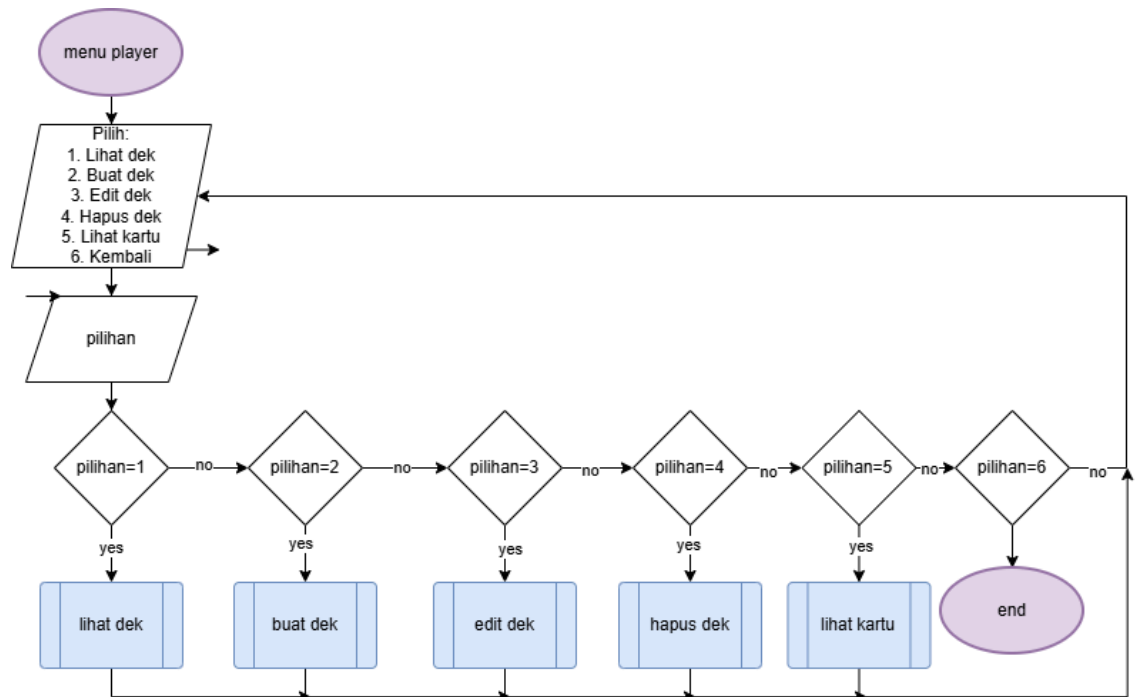
Ketika pengguna masuk ke menu hapus kartu, program akan menampilkan pilihan tim yaitu plant, zombie, atau kembali. Jika pengguna memilih plant atau zombie, maka proses dilanjutkan ke pemilihan kartu yang ingin dihapus. Setelah kartu dipilih, program akan meminta konfirmasi kepada pengguna untuk memastikan apakah kartu benar-benar ingin

dihapus atau tidak. Jika pengguna membatalkan penghapusan, maka proses akan kembali ke menu sebelumnya. Namun jika pengguna menyetujui penghapusan, sistem akan menghapus data kartu dari penyimpanan sesuai tim yang dipilih.. Setelah proses selesai dilakukan, program akan mengakhiri proses dan kembali ke menu sebelumnya.



Gambar 2.10 Fungsi Cari Kartu

Di menu cari kartu, user akan memasukan nama kartu. Jika inputan user ditemukan dalam database, maka program akan menampilkan detail keseluruhan kartu yang telah diminta user. Jika tidak ketemu, maka program akan menampilkan pesan error dan user akan kembali ke menu sebelumnya.



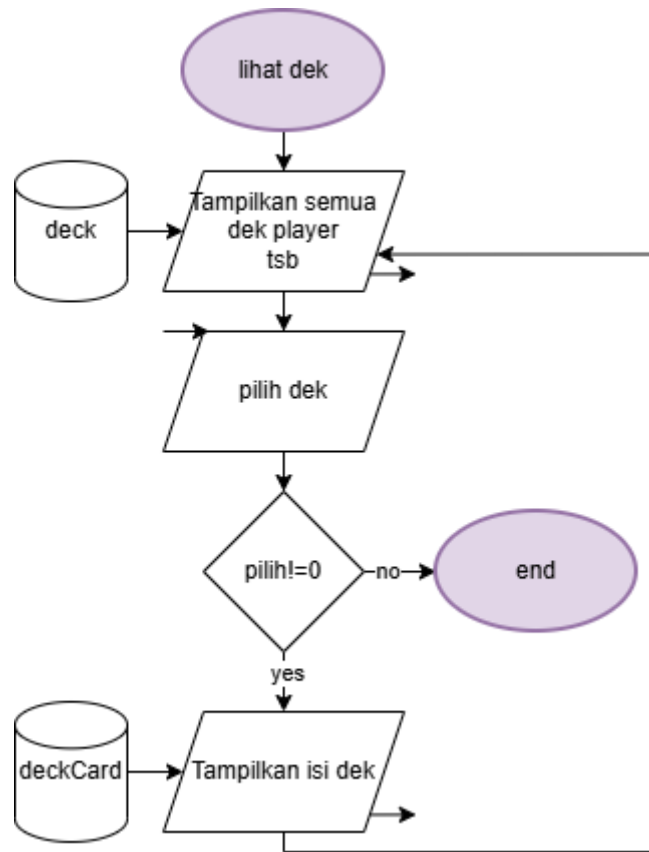
Gambar 2.11 Tampilan Menu Player

Menu player dikhususkan hanya untuk membuat dek. Dalam game ini terdapat total 22 hero yang dapat digunakan, masing-masing 11 hero di kedua tim. Setiap hero memiliki dua class berbeda dan ini memungkinkan mereka menggunakan kartu-kartu dari kedua class tersebut.

Ketentuan dari dek yaitu:

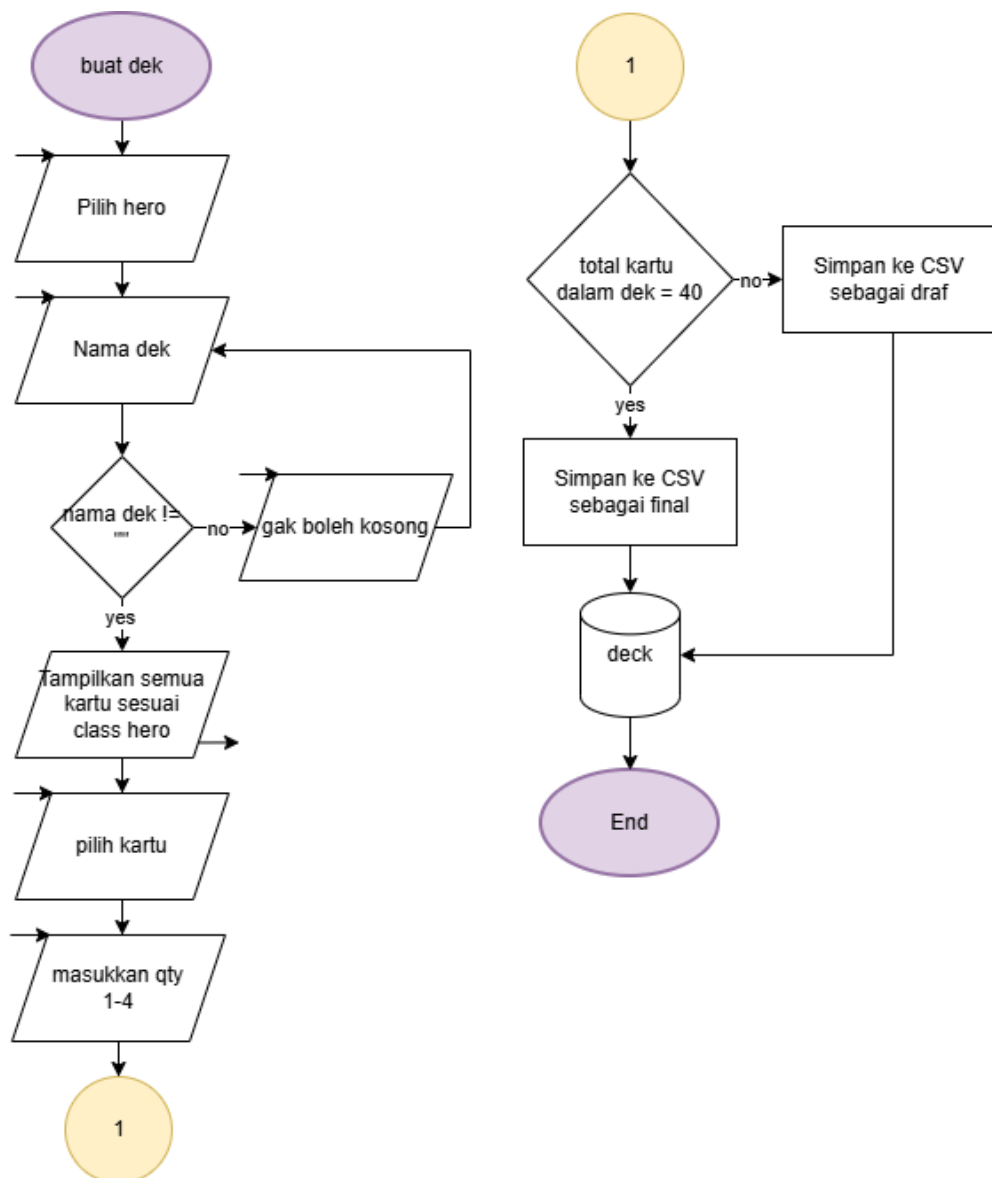
1. Isi dek harus berjumlah 40 kartu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
2. Player hanya bisa menggunakan kartu dari class hero yang dipilih.
3. Player bisa menggunakan hingga maksimal 4 kartu untuk 1 jenis kartu unik.
4. Dek yang isinya belum berjumlah 40 akan disimpan sebagai draf sebagai penanda bahwa dek tersebut belum bisa digunakan.

Player dapat melakukan 5 hal, melihat dek dan isi dek, membuat dek baru, mengedit dek yang sudah ada, menghapus dek, dan melihat daftar kartu seperti di menu admin.



Gambar 2.12 Fungsi Lihat Dek

Pada menu lihat dek, semua dek milik player yang login akan ditampilkan. Pilih dek untuk melihat isi dek tersebut. Menginput 0 akan kembali ke menu utama player.



Gambar 2.13 Fungsi Buat Dek

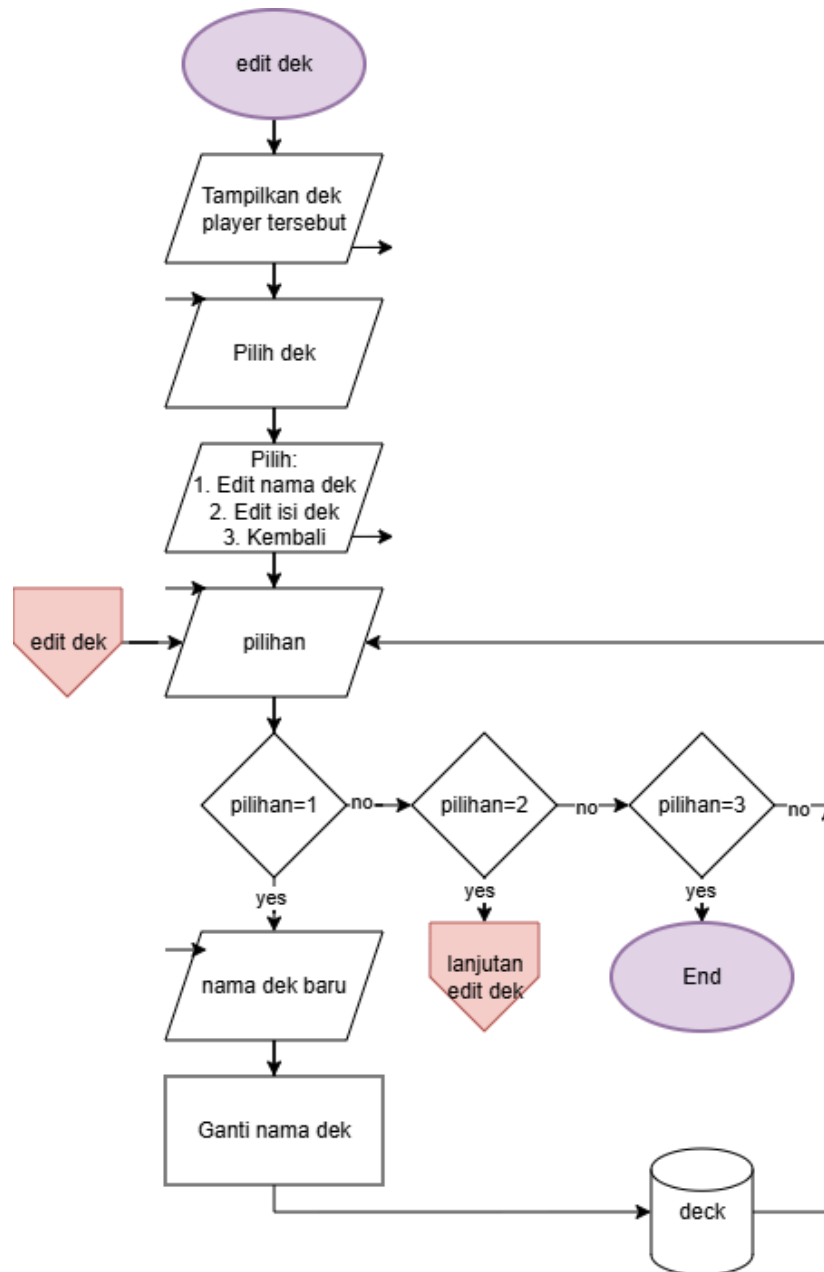
Fungsi berikutnya adalah membuat dek. Player harus memilih hero terlebih dahulu, baik plants atau zombies ditampilkan dari 1 pemanggilan. Kemudian masukkan nama dek, bagian ini tidak boleh kosong.

Sesuai aturan, player hanya bisa memilih kartu dari dua class yang dimiliki hero yang dipilih sebelumnya. Misalnya Green Shadow dari tim plants memiliki class Smarty dan Mega-grow, maka player hanya bisa memilih kartu dari class Smarty dan Mega-grow pula.

Setelah semua kartu yang cocok ditampilkan, player harus memilih kartu mana yang ingin ditambah ke dalam dek. Lalu masukkan jumlah kartu dalam range 1-4 kartu, 1 jenis kartu dibatasi jumlahnya sebanyak 4 dalam satu dek. Satu dek harus memiliki 40 kartu.

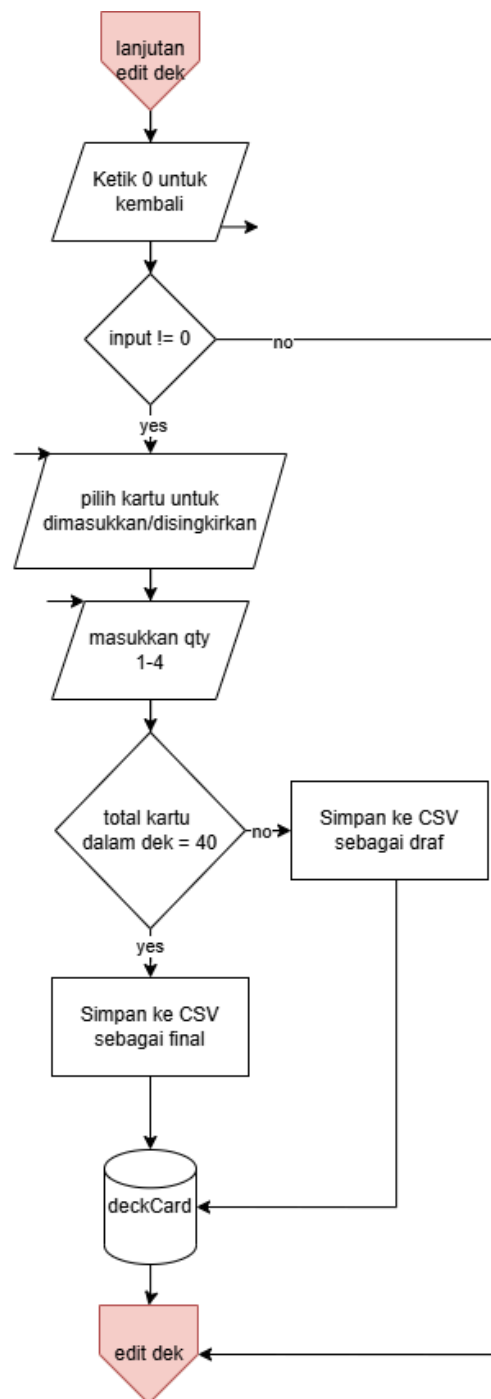
Player dapat keluar dari menu tambah dek meski jumlah kartu dalam dek tersebut belum berjumlah 40. Isi dek yang belum berjumlah 40 akan disimpan sebagai draft di database.





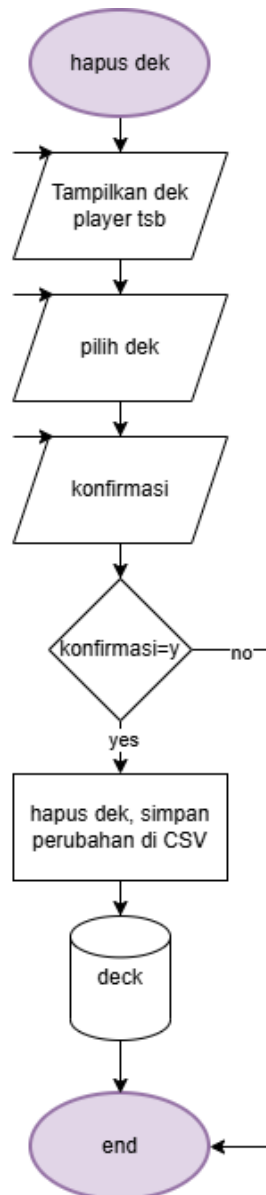
Gambar 2.14 Fungsi Edit Dek

Menu player berikutnya adalah edit dek. Dek milik player tersebut akan ditampilkan dan harus dipilih untuk melanjutkan proses edit. Lalu pilih apa yang ingin diedit, nama dek atau isi dek. Pada edit nama dek, masukkan nama dek baru lalu ditimpa ke nama dek lama.



Gambar 2.15 Lanjutan Edit Dek

Lanjut ke edit isi dek, player memilih apa ingin menambah kartu atau menghapus kartu yang ada di dek. Keduanya punya proses sama, masukkan jumlah kartu yang ingin ditambah/dihapus lalu perbarui dek. Jika sudah selesai ketik 0 dan dek disimpan sesuai jumlah kartu, jika kurang dari 40 maka berstatus draft dan kembali ke menu edit dek utama.



Gambar 2.16 Fungsi Hapus Dek

Menu terakhir adalah hapus dek. Dek player yang login akan ditampilkan, lalu pilih dek. Setelah konfirmasi baru dek dihapus.

### 3. OUTPUT PROGRAM

```

=== Plants vs Zombies Heroes
[ 1 ] Login
[ 2 ] Sign In
[ 3 ] Exit
Pilih: █
  
```

Gambar 3.1 Autentikasi

```

=====
Menu Login
=====
Username :
r
Password :
012

Login Berhasil ! Role : admin
Press any key to continue . . . █
  
```

Gambar 3.2 Login

```

=====
Menu Sign In
=====
Username Baru :
asep
Password Baru :
011
Registrasi berhasil !
Press any key to continue . . . █
  
```

Gambar 3.3 Registrasi

```

=== MENU ADMIN ===
[ 1 ] Lihat kartu
[ 2 ] Buat kartu
[ 3 ] Edit kartu
[ 4 ] Hapus kartu
[ 5 ] Cari kartu
[ 6 ] Log-out
Pilih: █
  
```

Gambar 3.4 Menu Admin

Hasil Sorting plant(ASC)

| ID | Nama                   | Class     | Cost | Rarity     |
|----|------------------------|-----------|------|------------|
| 3  | photosynthesizer       | guardian  | 1    | uncommon   |
| 6  | astro-shroom           | kabloom   | 1    | super-rare |
| 12 | clique-peas            | mega-grow | 1    | event      |
| 16 | iceberg-lettuce        | smarty    | 1    | uncommon   |
| 23 | sunflower              | solar     | 1    | common     |
| 27 | peashooter             | mega-grow | 1    | common     |
| 28 | r                      | guardian  | 1    | common     |
| 11 | half-banana            | mega-grow | 2    | uncommon   |
| 13 | pea-patch              | mega-grow | 2    | rare       |
| 14 | doubled-mint           | mega-grow | 2    | legendary  |
| 17 | lightning-reed         | smarty    | 2    | rare       |
| 18 | rotobaga               | smarty    | 2    | super-rare |
| 20 | cosmic-bean            | smarty    | 2    | rare       |
| 7  | berry-blast            | kabloom   | 2    | common     |
| 15 | repeater               | mega-grow | 3    | common     |
| 8  | mushroom-grotto        | kabloom   | 3    | uncommon   |
| 1  | jugger-nut             | guardian  | 3    | super-rare |
| 5  | pear-cub               | guardian  | 3    | event      |
| 24 | solar-winds            | solar     | 3    | super-rare |
| 26 | e                      | guardian  | 3    | rare       |
| 10 | veloci-radish-packmate | kabloom   | 3    | legendary  |
| 29 | ucup                   | kabloom   | 3    | rare       |
| 19 | shooting-starfruit     | smarty    | 5    | legendary  |
| 25 | aloesaurus             | solar     | 5    | legendary  |
| 9  | gloom-shroom           | kabloom   | 5    | legendary  |
| 2  | smackademia            | guardian  | 5    | rare       |
| 21 | astrocado              | solar     | 5    | legendary  |
| 4  | poppin-poppies         | guardian  | 6    | legendary  |
| 22 | cornucopia             | solar     | 9    | legendary  |

Gambar 3.5 Kartu Non-Super Sort by Cost

Daftar Superpower

| No | Nama            | Class            | Category | Cost | Strength | Health |
|----|-----------------|------------------|----------|------|----------|--------|
| 1  | big-chill       | smarty           | trick    | -    | -        | -      |
| 2  | whirlwind       | smarty           | trick    | -    | -        | -      |
| 3  | embiggen        | mega-grow        | trick    | -    | -        | -      |
| 4  | precision-blast | mega-grow smarty | trick    | -    | -        | -      |
| 5  | weed-whack      | solar            | trick    | -    | -        | -      |
| 6  | more-spore      | kabloom          | trick    | -    | -        | -      |
| 7  | scorched-earth  | solar            | trick    | -    | -        | -      |
| 8  | sunburn         | kabloom solar    | trick    | -    | -        | -      |
| 9  | geyser          | solar            | trick    | -    | -        | -      |
| 10 | nut-signal      | guardian         | trick    | -    | -        | -      |
| 11 | bubble-up       | guardian         | trick    | -    | -        | -      |
| 12 | uncrackable     | guardian solar   | trick    | -    | -        | -      |
| 13 | holo-flora      | mega-grow        | trick    | -    | -        | -      |
| 14 | devour          | mega-grow solar  | trick    | -    | -        | -      |
| 15 | storm-front     | kabloom          | trick    | -    | -        | -      |
| 16 | meteor-strike   | kabloom          | trick    | -    | -        | -      |
| 17 | tater-toss      | kabloom guardian | trick    | -    | -        | -      |
| 18 | transmogrify    | smarty           | trick    | -    | -        | -      |
| 19 | root-wall       | guardian         | trick    | -    | -        | -      |
| 20 | peel-shield     | guardian smarty  | trick    | -    | -        | -      |
| 21 | time-to-shine   | mega-grow        | trick    | -    | -        | -      |
| 22 | power-pummel    | mega-grow        | trick    | -    | -        | -      |
| 23 | mush-boom       | kabloom smarty   | trick    | -    | -        | -      |

Gambar 3.6 Kartu Superpower

```

=== TAMBAH KARTU ZOMBIE ===
Nama: Imposter
Pilih Class:
[ 1 ] beastly
[ 2 ] brainy
[ 3 ] crazy
[ 4 ] hearty
[ 5 ] sneaky
Pilih: 5
Pilih Category:
[ 1 ] fighter
[ 2 ] trick
[ 3 ] environment
Pilih: 1
Pilih Rarity:
[ 1 ] common
[ 2 ] uncommon
[ 3 ] rare
[ 4 ] super-rare
[ 5 ] legendary
[ 6 ] event
Pilih: 6

```

```

DETAIL KARTU
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| ID    | 26    |
| Nama  | Imposter |
| Team  | zombie |
| Class | sneaky |
| Category | fighter |
| Rarity | event |
| Card Set | none |
| Cost  | 1     |
| Strength | 2     |
| Health | -     |
| Tribes | mustache|imp |
| Traits | -     |
| Effects | conjure |
| Deskripsi | When destroyed: conjure a 1-cost imp and it gains mustache |
+-----+-----+
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.7 Proses Menambah Kartu

Gambar 3.8 Lihat Detail Kartu

```

DETAIL KARTU
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| ID    | 29    |
| Nama  | ucup  |
| Team  | plant |
| Class | kabloom |
| Category | trick |
| Rarity | rare  |
| Card Set | premium |
| Cost  | 3     |
| Strength | -     |
| Health | -     |
| Tribes | bean  |
| Traits | -     |
| Effects | -     |
| Deskripsi | yah  |
+-----+-----+
Yakin ingin menghapus kartu ini?
[ 1 ] Ya, hapus
[ 2 ] Batal
Pilih: 1

```

```

=== UPDATE KARTU: zombot-plank-walker ===
(Tekan Enter untuk mempertahankan nilai lama)

Nama [zombot-plank-walker]:
Cost saat ini: 9
Cost baru (-999 = skip): 8
Strength saat ini: 6
Strength baru (-999 = skip, -1 = tidak ada): -999
Health saat ini: -
Health baru (-999 = skip, -1 = tidak ada): -999
Traits saat ini: strikethrough
Ubah Traits?
[ 1 ] Ya
[ 2 ] Tidak
Pilih: 2
Effects saat ini: make
Ubah Effects?
[ 1 ] Ya
[ 2 ] Tidak
Pilih: 2

```

Gambar 3.9 Hapus Kartu

Gambar 3.10 Edit Kartu

```

Nama ditemukan !
-----
DETAIL KARTU
+-----+
| Field | Value |
+-----+
| ID    | 26    |
| Nama  | imposter |
| Team  | zombie |
| Class | sneaky |
| Category | fighter |
| Rarity | event |
| Card Set | - |
| Cost  | 1      |
| Strength | 2    |
| Health | 1      |
| Tribes | mustache|imp |
| Traits | -      |
| Effects | conjure |
| Deskripsi | when destroyed: conjure a 1-cost imp and it gains a mustache |
+-----+

```

Gambar 3.11 Cari Kartu

```

=====
Nama Dek : Yah
Hero      : grass-knuckles
Tim       : Plant
Status    : Ready
=====
+-----+-----+-----+
| ID | Nama Kartu | Qty |
+-----+-----+-----+
| 1  | jugger-nut | 4   |
| 2  | smackademia | 4   |
| 3  | photosynthesizer | 4   |
| 4  | poppin-poppies | 4   |
| 5  | pear-cub | 4   |
| 11 | half-banana | 4   |
| 12 | clique-peas | 4   |
| 13 | pea-patch | 4   |
| 14 | doubled-mint | 4   |
| 15 | repeater | 4   |
+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.12 Lihat Dek

```

=== BUAT DEK BARU ===
+-----+-----+-----+
| No | Nama Hero | Tim | Class |
+-----+-----+-----+
| 1  | green-shadow | Plant | mega-grow|smarty |
| 2  | solar-flare | Plant | kabloom|solar |
| 3  | wall-knight | Plant | guardian|solar |
| 4  | chompzilla | Plant | mega-grow|solar |
| 5  | spudow | Plant | kabloom|guardian |
| 6  | citron | Plant | guardian|smarty |
| 7  | grass-knuckles | Plant | mega-grow|guardian |
+-----+-----+-----+

```

Gambar 3.13 Pilih Hero di Buat Dek

```

=== EDIT DEK: Z-Mech is Op ===

[ 1 ] Ubah Nama Dek
[ 2 ] Tambah Kartu
[ 3 ] Hapus Kartu
[ 4 ] Kembali
Pilih: 

```

Gambar 3.14 Menu Edit Dek

```

Dek: Z-Mech is Op | Hero: z-mech
Jumlah Kartu: 8/40

=== ISI DEK SAAT INI ===
+-----+-----+-----+
| ID | Nama Kartu | Qty |
+-----+-----+-----+
| 11 | mystery-egg | 4   |
| 19 | undying-pharaoh | 4   |
+-----+-----+-----+

=== KARTU TERSEDIA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+
| No | Nama Kartu | Class | Cost | Type |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | mystery-egg | crazy | 1    | fighter |
| 2  | zombie-best-friend | crazy | 2    | fighter |
| 3  | gizzard-lizard | crazy | 3    | fighter |
| 4  | binary-stars | crazy | 5    | fighter |
| 5  | the-chickening | crazy | 4    | trick |
| 6  | escape-through-time | hearty | 2    | trick |
| 7  | team-mascot | hearty | 3    | fighter |
| 8  | all-stars-zombie | hearty | 5    | fighter |
| 9  | undying-pharaoh | hearty | 6    | fighter |
| 10 | monster-mash | hearty | 5    | trick |
+-----+-----+-----+-----+-----+
[0] Selesai & Simpan
Pilih nomor kartu: 

```

Gambar 3.15 Proses Tambah Kartu di Dek

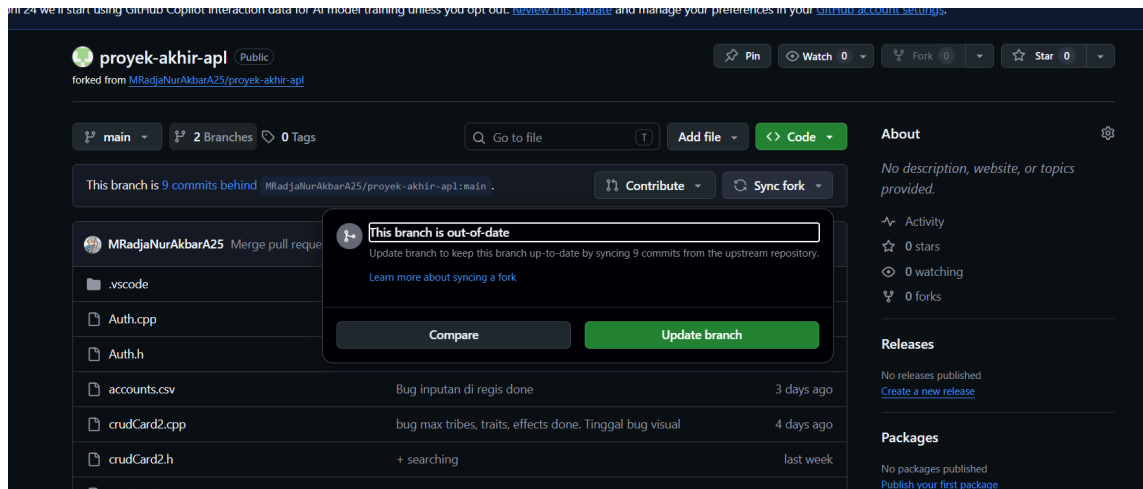
```

=== HAPUS DEK ===
+-----+-----+-----+
| No | Nama Dek | Status |
+-----+-----+-----+
| 1  | Green Shadow Deck 1 | Draft |
| 2  | r | Draft |
| 3  | r | Draft |
| 4  | r | Draft |
| 5  | Yah | Ready |
| 6  | Z-Mech is Op | draft |
+-----+-----+-----+
[0] Kembali
Pilih nomor dek yang akan DIHAPUS PERMANEN: 4
[?] Yakin ingin menghapus dek 'r'? (y/n): y

```

Gambar 3.16 Menghapus Dek

## 4. LANGKAH-LANGKAH GIT



Gambar 4.1 Sync fork : untuk mengambil perubahan dari global ke repository kita.

```
PS C:\PA APL\proyek-akhir-apl> git pull origin main
From https://github.com/fur-lab/proyek-akhir-apl
* branch          main       -> FETCH_HEAD
Updating 35ae471..0294259
Fast-forward
 .vscode/settings.json | 12 ++++
 accounts.csv          | 10 +---
 crudCard2.cpp         | 118 ++++++
 crudDeck.cpp          | 8  +++
 csvFunction.cpp        | 3  +-
 deck.csv              | 4  +-
 deckCard.csv          | 15 +++++
 j.exe                 | Bin 740997 -> 0 bytes
 l.exe                 | Bin 742610 -> 0 bytes
 p.exe                 | Bin 0 -> 3650256 bytes
 plants.csv            | 3  +-
 u.exe                 | Bin 742610 -> 0 bytes
 utils.cpp             | 8  +++
 utils.h               | 1  +
 zombies.csv           | 1  +
15 files changed, 132 insertions(+), 51 deletions(-)
delete mode 100644 j.exe
delete mode 100644 l.exe
create mode 100644 p.exe
delete mode 100644 u.exe
```

Gambar 4.2 Git pull : Untuk menarik perubahan dari repository kita ke lokal.

```
● PS C:\PA APL\proyek-akhir-apl> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/PA APL/proyek-akhir-apl/.git/
```

Gambar 4.3 Git init : Untuk menginisialisasi folder lokal.

```
● PS C:\PA APL\proyek-akhir-apl> git add .
```

Gambar 4.4 Git add . : Untuk menambahkan semua perubahan.

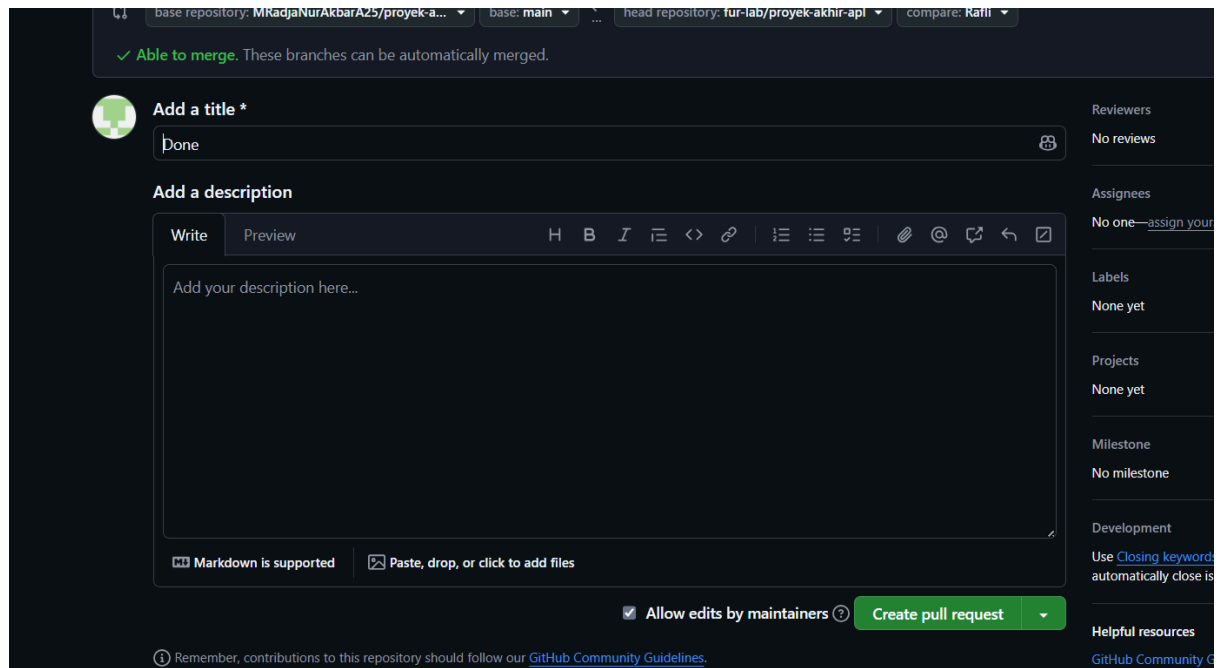
```
● PS C:\PA APL\proyek-akhir-apl> git commit -m "Done"
[Rafli 9cf856c] Done
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 4.5 Git commit -m "...": Untuk menyimpan perubahan ke riwayat repository dan menambahkan pesan dari perubahan.

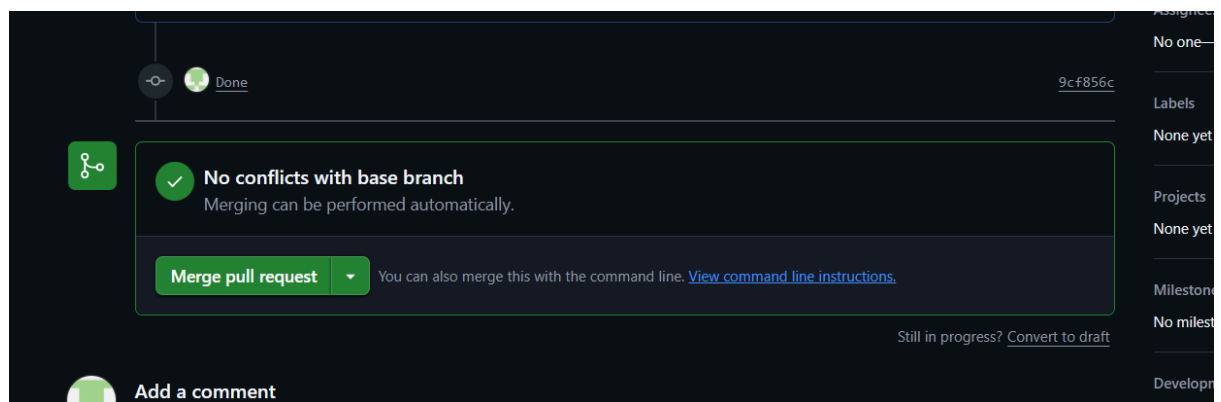
```
● PS C:\PA APL\proyek-akhir-apl> git push origin Rafli
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 295 bytes | 295.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/fur-lab/proyek-akhir-apl.git
35ae471..9cf856c Rafli -> Rafli
```

Gambar 4.6 Git push origin (nama branch) : Untuk mengunggah perubahan repository kita.





Gambar 4.7 Create Pull Request : Untuk meninjau perubahan sebelum digabungkan ke file utama.



Gambar 4.8 Merge Pull Request : Untuk menyetujui perubahan dan menggabungkan perubahan ke file utama.

## **5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS**

1. M. Radja N.A.:
  - Mengusulkan tema program.
  - Membuat struct dan array yang diperlukan.
  - Menambah data dummy/file CSV.
  - Membuat fungsi-fungsi pendukung di utils.
  - Membuat fungsi load dan save CSV untuk dek.
  - Membuat kode CRUD dek dan menu player.
  - Memperbaiki masalah visual/output.
  - Memperbaiki bug-bug kecil.
  - Membuat flowchart yang berhubungan dengan jobdesk di program
2. M. Rafli A.R.S.:
  - Membuat program autentikasi.
  - Membuat fungsi load dan save CSV untuk autentikasi
  - Menyusun alur berjalannya program.
  - Membuat kode sorting.
  - Membuat kode searching.
  - Memperbaiki alur program di CRUD kartu dan dek.
  - Meningkatkan tampilan pada output.
3. Syifa Siti A.A.:
  - Membuat fungsi load dan save CSV kartu.
  - Membuat kode CRUD kartu
  - Membuat fungsi-fungsi pendukung di utils.
  - Membuat menu admin.
  - Memperbaiki alur program di CRUD kartu.
  - Menambahkan error handling pada menu admin.